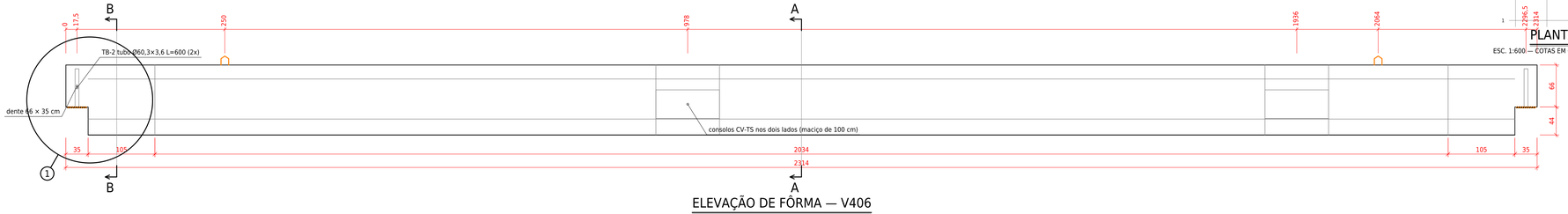
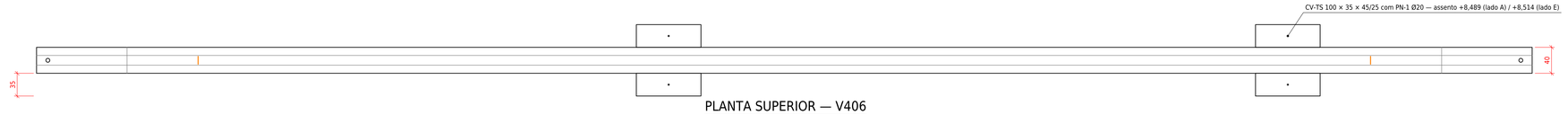
eixo C, entre P11 (linha 4) e P13; dentes Gerber 66 × 35; consolos CV-TS para as TS-01 nas linhas 3, 5, 6, 7 e 8; V405 vai até o P14 (linha 9) · PESO 18,15 t · VOLUME 7,26 m³ · 24 cord. Ø12,7 CP-190 RB

V406 — VIGA CENTRAL I110 PROTENDIDA — V406 (L = 2314 cm) · V405 · V407



ELEVAÇÃO DE FÔRMA — V406

ESC. 1:30 — COTAS EM CM — vista lateral; ponta esquerda = ponta 1

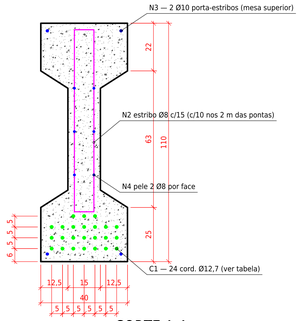


PLANTA SUPERIOR — V406

ESC. 1:30 — COTAS EM CM — topo da mesa; insertos e consolos

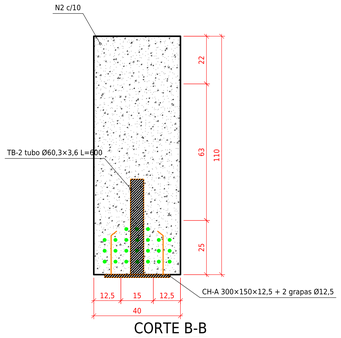
ELEVAÇÃO DE ARMAÇÃO — V406

ESC. 1:30 — COTAS EM CM — estribos N2; cordoalhas C1; pontas conforme DETALHE 1



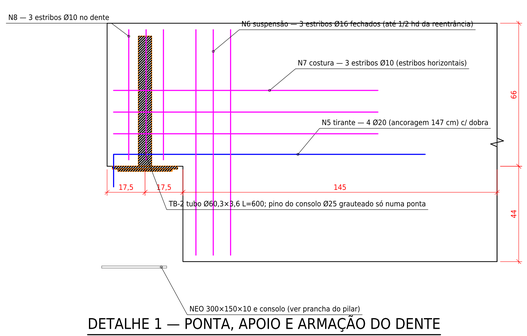
CORTE A-A

ESC. 1:10 — COTAS EM CM — seção corrente



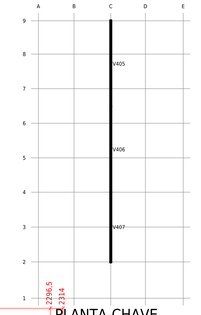
CORTE B-B

ESC. 1:10 — COTAS EM CM — maciço da ponta (TB e CH-A)



DETALHE 1 — PONTA, APOIO E ARMAÇÃO DO DENTE

ESC. 1:10 — COTAS EM CM — NBR 9062:2017 7.4 / PCI 5.6 — verificado por MEF não linear



PLANTA-CHAVE

ESC. 1:600 — COTAS EM CM — V405/406/407 no eixo C

MARCAS — VIGAS CENTRAIS I110 (EIXO C)

MARCA	POSIÇÃO	QT	L (cm)	PESO (t)
V407	eixo C, L2 → L4 (PC-01 / PC-01)	1	1876	14,2
V406	eixo C, L4 → P13 (PC-01 / PC-02)	1	2314	17,5
V405	eixo C, P13 → L9 (PC-02 / PF-04 = P14)	1	2321	17,6

RELAÇÃO DO AÇO — CROQUIS DE DOBRAMENTO

POS	Ø	QUANT	C. UNIT (cm)	CROQUI (cm)	C. TOTAL (m)	MASSA (kg)
N2	8	168	242	104 / 9	406,56	160,6
N3	10	2	2308	2308	46,16	28,5
N4	8	6	2308	2308	138,48	54,7
N5	20	4	165	15 / 150	6,60	16,3
N6	16	3	242	104 / 9	7,26	11,5
N7	10	3	332	34 / 125	9,96	6,1
N8	10	3	202	60 / 34	6,06	3,7

RESUMO DO AÇO (+10% perdas)

AÇO	Ø (mm)	C. TOTAL (m)	MASSA (kg)
CA-50	8	545,04	236,8
CA-50	10	62,18	42,2
CA-50	16	7,26	12,6
CA-50	20	6,60	17,9
		TOTAL (kg)	309,5

CORDOALHAS CP-190 RB — PISTA 60 m

POS	Ø (mm)	QUANT	y (mm)	F (kN)	ΔL (mm)	ISOLAM. (mm)
C1	12,7	7	60	138,2	431	ADERENTE
C1	12,7	7	110	138,2	431	ADERENTE
C1	12,7	7	160	138,2	431	2000 PONTAS
C1	12,7	3	210	138,2	431	2000 PONTAS

INSERTOS POR PEÇA — dimensões em mm

MARCA	DESCRIÇÃO	QT	POSIÇÃO
TB-2	Tubo Ø60,3×3,6 L=600 a prumo, soldado na CH-A2	2	pontas, a 175 da face
CH-A2	Chapa 350×300×12,5 + 4 grapas Ø12,5 (fundo do dente)	2	fundo dos dentes
AL-3	2 laços de cordoalha Ø12,7 (4 pernas) por alça	2	a 250 cm das pontas
PN-1	Pino Ø20 CA-50 L=700 nos consolos CV-TS (2 por linha)	10	consolos (linhas 3, 5, 6, 7, 8)
NEO-2	Neoprene 300×250×30 fretado (apoio nos PC)	2	sobre os consolos CP-I110

QUADRO DA PEÇA

ITEM	VALOR	ITEM	VALOR
MARCA	V406	SEÇÃO	I110 (b 40, bw 15)
COMPRIMENTO	2314 cm	CONCRETO	C50 / fckj 35 MPa
VOLUME	7,26 m³	PESO	18,15 t
AÇO CA-50	310 kg	PROTENSÃO	24 cord. Ø12,7 — 138,2 kN/cord.
DENTE	66 × 35 cm	COBRIMENTO	3,0 cm (CAA II)

MEMÓRIA RESUMIDA

VERIFICAÇÃO	RESULTADO
ELU flexão (V406)	MRd ≥ Md — ver ND-LET-MC02
ELS-F / ELS-D (CAA II)	atende (protensão limitada)
Dente 66 × 35 (MEF não linear)	Vu ≥ 1,06 Vd = 475 kN
Estribo mínimo (psw)	Ø8 c/15 = 6,7 ≥ 2,4 cm²/m
Pele (h > 60 cm)	2 Ø8 por face a cada 20 cm
Içamento (2 pontos a 2,5 m)	σt ≤ fctk,j — sem fissura

LEGENDA DAS ARMADURAS

- longitudinal (barras N, tirantes, pele)
- transversal (estribos, grampos, suspensão, costura)
- protensão (cordoalhas)

NOTAS

1. Concreto C50; cordoalhas CP-190 RB Ø12,7 em 4 linhas (y = 60, 110, 160 e 210 mm): 10 isoladas 200 cm nas pontas (linhas 160 e 210). αpi = 1400 MPa; liberar com fckj ≥ 35 MPa.
2. Dentes Gerber 66 × 35 nas duas pontas, armadura N5/N6/N7/N8 (NBR 9062:2017 7.4 e PCI 5.6), verificados por MEF não linear; maciço de 140 cm nas pontas.
3. Consolos CV-TS dos dois lados nas linhas 3, 5, 6, 7 e 8 (maciço de 100 cm na alma): topo a 3 %, pino PN-1 Ø20, assento +8,489 (lado A) e +8,514 (lado E).
4. Apoio nos pilares centrais PC: neoprene NEO-2 300×250×30 fretado e pino PN-2 Ø25 no consolo CP-I110; graute só numa ponta de cada viga.
5. V405 (P13 → linha 9) apoia na ponta sobre o consolo CP-I110 do pilar de fachada P14 (PF-04), face voltada ao pavilhão, assento +8,190.
6. Içar pelas 2 alças AL-3 (2 laços cada); estocar sobre 2 calços nas alças; não virar a peça.
7. Cotas de concreto em cm, chaparia em mm, níveis em m. Não medir no desenho. PROJETO DA ND ENGENHARIA — PARA APROVAÇÃO, NÃO EXECUTAR.

REV	DATA	DESCRIÇÃO
00	12/10/2026	EMISSÃO INICIAL

ND — ND ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA — PARA APROVAÇÃO

CNPJ 46.745.137/0001-47 · ndengenharia.com · WhatsApp (46) 92000-4685 · Saudade do Iguaçu/PR

RESP. TÉCNICO: Eng. Civil Nathan Henrique Delgado — CREA-SC 168298-1

ART Nº:

CLIENTE:	MARQUE ENGENHARIA
OBRA:	LETSARA — PAVILHÃO COM MEZANINO
LOCAL:	A CONFIRMAR

MARCA	QUANTIDADE	PESO (kN)	VOLUME (m³)
V406	1	181,5	7,26

CONTEÚDO: VIGA CENTRAL I110 PROTENDIDA — V406 (L = 2314 cm) · V405 · V407 — FÔRMA, ARMAÇÃO E INSERTOS

ESCALA	DATA	DESENHO	VERIFICADO	APROVADO
INDICADAS	12/10/2026	ND Engenharia	-	-

DESENHO Nº	REV.	FOLHA	FORMATO
ND-LET-I110	00	01/01	A0

1º DIEDRO